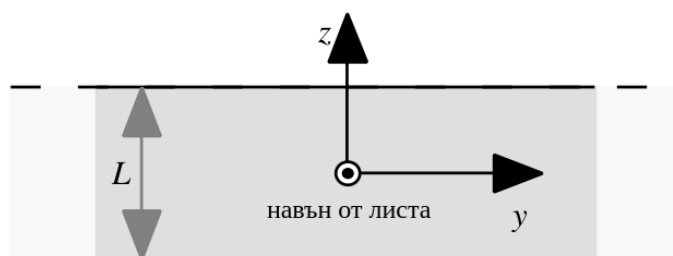


Задача 1. Проводяща рамка.

Проводяща плоча има безкрайна дължина по направленията x и y и дебелина L по направление z , както е показано на Фигура 1а. Плочата е центрирана в равнината $z = 0$ и по нея тече ток с еднородна плътност $\mathbf{J} = J\hat{\mathbf{x}}$, където $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$ и $\hat{\mathbf{z}}$ са единичните вектори съответно по направленията x , y и z .

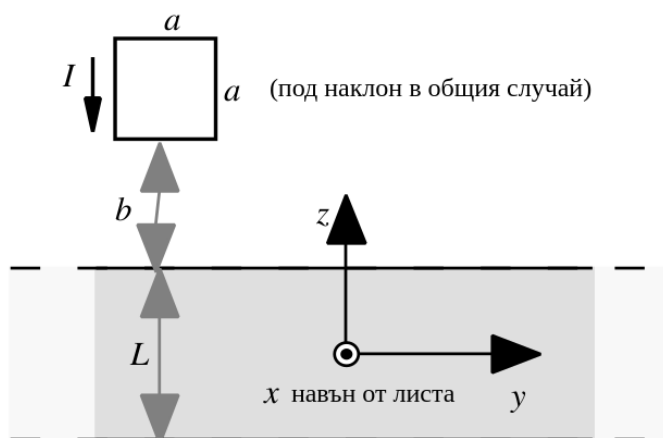


Фигура 1а

1.1 Намерете магнитното поле $\mathbf{B}$ във всички точки.

[8 т.]

Квадратна проводяща рамка със страна a е поставена на разстояние b над плочата, както е показано на Фигура 1б. Нормалният вектор на рамката се задава с $\hat{\mathbf{n}} = \cos \theta \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \hat{\mathbf{y}}$. На Фигура 1б е изобразен частният случай, при който $\theta = 0$.



Фигура 1б

1.2 Нека по рамката тече ток I . Намерете резултантната сила и резултантния въртящ момент върху рамката като функция на ъгъла θ .

[8 т.]

1.3 Приложеният ток I в рамката се премахва. Сега плътността на тока в плочата $\mathbf{J} = J\hat{\mathbf{x}}$ плавно се намалява до нула. Проводникът, от който е направена рамката, има съпротивление на единица дължина S . Какъв е общият заряд Q , който протича през дадено напречно сечение на рамката до края на процеса?

[4 т.]

Задача 2. Два фотона.

Релативистка частица се разпада на два фотона. Единият от фотоните има честота ν_1 и се движи надясно по оста x . Другият фотон има честота $\nu_2 < \nu_1$ и се движи наляво по оста x .

- 2.1 Намерете скоростта V на първоначалната частица. [5 т.]
- 2.2 Намерете масата m на първоначалната частица. [5 т.]
- 2.3 Какви са честотите ν'_1 и ν'_2 на фотоните в отправната система, за която първоначалната частица е в покой? Какви са посоките им на движение в тази отправна система? [5 т.]
- 2.4 Известно е, че

$$p_x = F_1 p'_x + F_2 \frac{E'_\gamma}{c},$$

където p_x е наблюдаваната x -компонента на импулса на който да е от двата фотона, а E'_γ и p'_x са съответно енергията и x -компонентата на импулса на този фотон в отправната система на покой на първоначалната частица. Използвайки резултатите си от предишните части на задачата (или по друг начин), изразете функциите F_1 и F_2 чрез V/c , където V е скоростта на първоначалната частица. [5 т.]

Задача 3. Интерференция с отражение и пречупване.

Плоска монохроматична вълна, разпространяваща се в посока $+z$, може да се опише със следната вълнова функция:

$$\psi(z, t) = A \sin(kz - \omega t + \phi),$$

където A (амплитудата) и ϕ са константи, а параметрите k и ω се дефинират с $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, $\omega = 2\pi f$. Тук f е честотата, а λ е дължината на вълната. Изразът $(kz - \omega t + \phi)$ се нарича фаза на вълната.

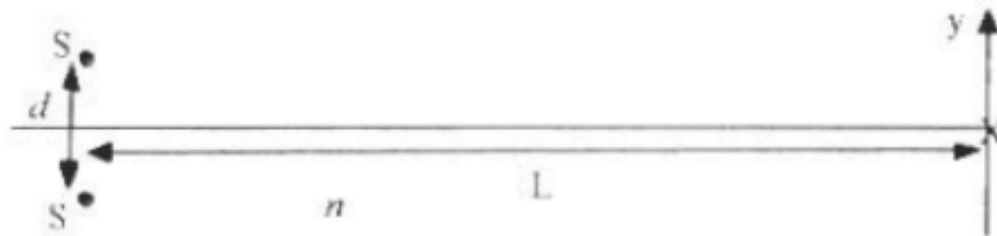
Точков източник S на монохроматично електромагнитно излъчване с дължина на вълната λ е разположен на разстояние $d/2$ над идеално отразяваща повърхност (указана на Фигура 2а с плътна хоризонтална линия). Върху екран, намиращ се на разстояние $L \gg d$ от източника, се образува интерференчна картина. Известно е, че точката X , където отразяващата повърхност пресича екрана, е интерференчен минимум. Отстоянието от точка X по екрана се означава с координатата y (тоест самата точка X има $y = 0$).



Фигура 2а

- 3.1 Първата светла ивица се намира на разстояние y_b над точката X . Намерете y_b . [8 т.]

Отразяващата повърхност се заменя с материал, който не отразява лъчението, а само го пропуска без загуба на амплитуда. Материалът има показател на пречупване n . Източникът S остава на същото място. Еднакъв на него източник S' се поставя в материала симетрично на S спрямо границата въздух-материал (Фигура 2б). Двата източника са във фаза и кохерентни. Приемете, че в точка X амплитудата A на вълната от всеки източник поотделно е една и съща.



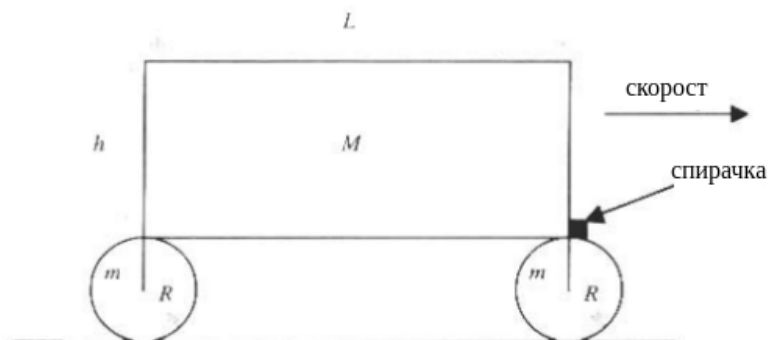
Фигура 2б

3.2 Каква е резултантната вълнова функция в точката X в зависимост от времето? [6 т.]

3.3 Нека I_0 е интензитетът, наблюдаван в точка X , когато $n = 1$. Запишете израз за интензитета I_n , наблюдаван в точка X , като функция на I_0 , n , L и λ . [6 т.]

Задача 4. Спирател автомобил.

Ще моделираме автомобил като равномерно правоъгълно трупче с дължина L , височина h и маса M , намиращо се на вертикални стойки с дължина R , лежащи върху осите на две колела с радиус R – едно предно и едно задно. При осите няма триене. Всяко от колелата е равномерно и има маса m . Коефициентът на триене в покой между колелата и земята е μ . Използвайки спирачка, шофьорът може да приложи сила на триене в най-горната точка на предното колело, за да забави автомобила (Фигура 3).



Фигура 3

Шофьорът прилага такава спирачна сила, че автомобилът започва да се забавя с ускорение, имащо големина a .

4.1 Намерете f_R – силата на триене, която земята оказва върху задното колело. [2 т.]

4.2 Намерете F_{CR} – хоризонталната компонента на силата, която автомобилът упражнява върху оста на задното колело. [2 т.]

4.3 Намерете f_F – силата на триене, която земята оказва върху предното колело. [2 т.]

4.4 Намерете f_B – спирачната сила, приложена върху предното колело. [2 т.]

4.5 Намерете F_{CF} – хоризонталната компонента на силата, която автомобилът упражнява върху оста на предното колело. [2 т.]

4.6 Намерете n_F и n_R – силите на нормална реакция на опората, с които земята действа върху предното и задното колело. [4 т.]

- 4.7 За всяко колело намерете максималното възможно ускорение на автомобила a , при което това колело няма да започне да се хлъзга (допускайки, че другото колело също не е започнало да се хлъзга междувременно). [2 т.]

Нека $L = 2.50 \text{ m}$, $h = 1.50 \text{ m}$, $R = 0.300 \text{ m}$, $M = 6000 \text{ kg}$, $m = 200 \text{ kg}$ и $\mu = 0.600$.

- 4.8 Пресметнете големината на максималното възможно ускорение на автомобила $a_{\max}$. [2 т.]

- 4.9 Пресметнете отношението n_F/n_R при ускорение $a_{\max}$. [2 т.]

Полезна математика:

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \cos \left[\frac{1}{2}(\alpha - \beta) \right] \sin \left[\frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right]$$

Справочни данни:

Магнитна проницаемост на вакуума – $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$.

Скорост на светлината във вакуум – $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Константа на Планк – $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$.

Земно ускорение – $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.